# الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

**اختبار في مادة: الرياضيات**

◆ تفوّق

**المستوى:** السنة الثالثة ثانوي — السنة الدراسية: 2025/2026

## التمرين الأول

| عناصر الإجابة | العلامة مجزأة | المجموع |
|---|---|---|
| 1) $u_5 - u_2 = 3r$ ، أي $9 = 3r$ ومنه $r = 3$. | 1 | 7 |
| $u_0 = u_2 - 2r = 7 - 6 = 1$ | 1 | |
| 2) $u_n = 1 + 3n$ | 1 | |
| $u_{20} = 61$ | 0,5 | |
| 3) $1 + 3n = 2026 \iff n = \dfrac{2025}{3} = 675$ ، وهو عدد طبيعي، إذن $2026 = u_{675}$ حد من حدود المتتالية. | 1,5 | |
| 4) $S_n = \dfrac{(n+1)(u_0 + u_n)}{2} = \dfrac{(n+1)(3n+2)}{2}$ | 1,5 | |
| $S_9 = \dfrac{10 \times 29}{2} = 145$ | 0,5 | |

## التمرين الثاني

tafawoq.site

| عناصر الإجابة | العلامة مجزأة | المجموع |
|---|---|---|
| 1) $\lim\limits_{x\to-\infty} x^3 = \lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ | 2×0,5 | **13** |
| 2) $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$ | 1 | |
| $f'(x) > 0$ على $]-\infty\,;-1[$ و $]1\,;+\infty[$ ، و $f'(x) < 0$ على $]-1\,;1[$. | 1 | |
| جدول التغيرات: $f$ متزايدة على $]-\infty\,;-1]$ ، متناقصة على $[-1\,;1]$ ، متزايدة على $[1\,;+\infty[$ ؛ $f(-1) = 3$ ، $f(1) = -1$. | 2 | |
| 3) على $]-\infty\,;-1]$ : $f$ مستمرة ومتزايدة تمامًا من $-\infty$ إلى $3$ ، فتقبل $f(x) = 0$ حلًا وحيدًا ؛ وبالمثل على $[-1\,;1]$ (من $3$ إلى $-1$) وعلى $[1\,;+\infty[$ (من $-1$ إلى $+\infty$): ثلاثة حلول. | 2 | |
| $f(0) = 1 > 0$ و $f(1) = -1 < 0$ ، إذن $0 < \alpha < 1$. | 1 | |
| $f(0{,}3) = 0{,}127 > 0$ و $f(0{,}4) = -0{,}136 < 0$ ، إذن $0{,}3 < \alpha < 0{,}4$. | 1 | |
| 4) من أجل كل $x$:<br>$f(-x) + f(x) = (-x^3 + 3x + 1) + (x^3 - 3x + 1) = 2 = 2 \times 1$ ، إذن $\Omega(0\,;1)$ مركز تناظر. | 1,5 | |
| 5) $f(0) = 1$ ، $f'(0) = -3$ : $(T) : y = -3x + 1$ | 1,5 | |
| 6) $f(x) - (-3x+1) = x^3$ : $(C_f)$ تحت $(T)$ على $]-\infty\,;0[$ ، وفوقه على $]0\,;+\infty[$ ، ويقطعه في $\Omega$ (نقطة انعطاف). | 1 | |

tafawoq.site